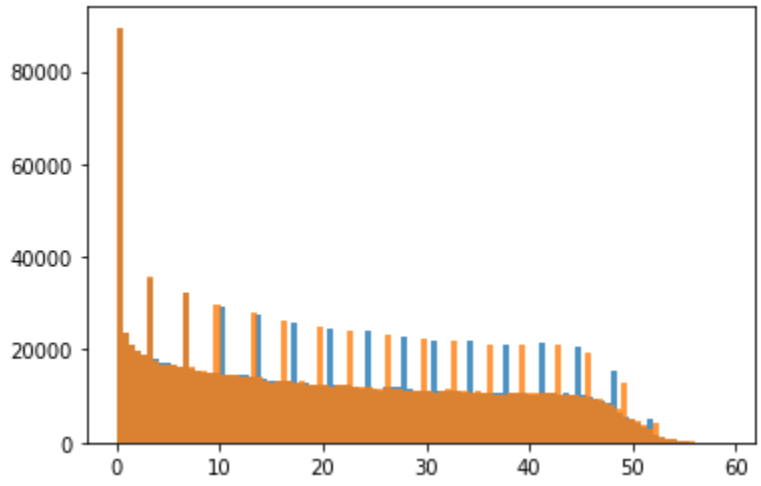
Izveštaj

1. Koliko je subjekata ukupno učestvovalo u studiji? Koliko njih su oboleli, a koliko zdravi?
   Ukupno 200 subjekata, 100 obolelih i 100 zdravih.
2. Koliko je ukupno mutacija posmatrano u populaciji. Dati tabelu sa brojem mutacija po hromozomu.
   Posmatrano je ukupno 1.340.824 mutacija.

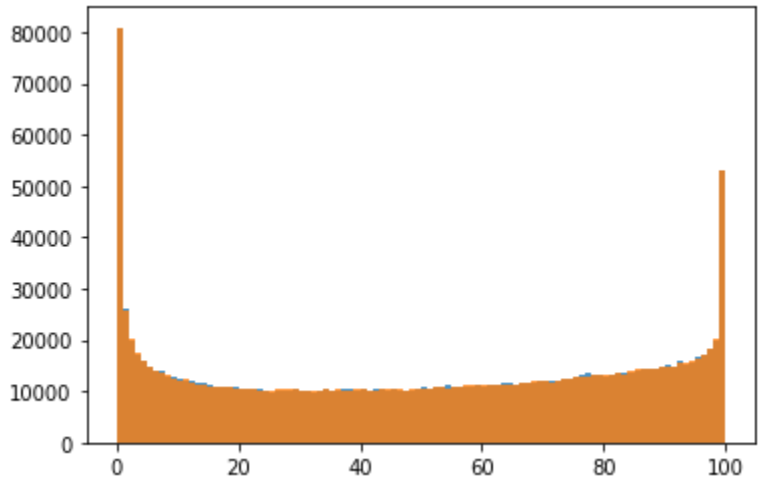
Hromozom	Broj mutacija
1	102842
2	114870
3	92888
4	85336
5	86532
6	95476
7	74003
8	76756
9	65374
10	72903
11	67554
12	66884
13	56428
14	44790
15	38680
16	37876

3. Nacrtati sledeće histograme, pri čemu odvojeno prikazati podatke dobijene iz zdravih i obolelih pacijenata (po dva histograma na istom grafiku):

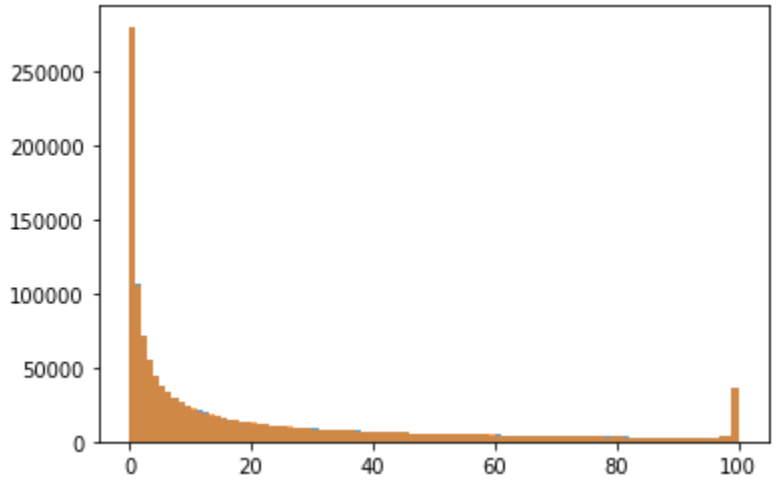
   a. Frekvencije ređih alela (minor allele frequency, MAF) za svaku mutaciju u studiji
      Plava - bolesni
      Narandžasta - zdravi



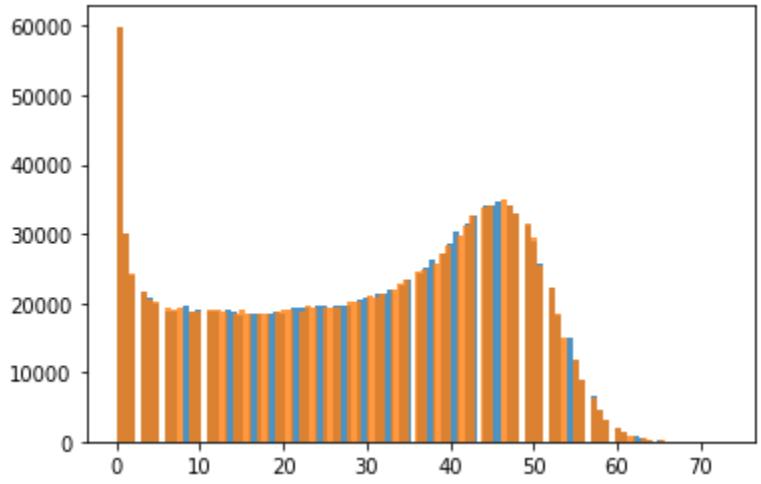
b. Procenat homozigotnih referentnih uzoraka za svaku mutacija u studiji



c. Procenat homozigotnih alternativnih uzoraka za svaku mutacija u studiji



d. Procenat heterozigotnih uzoraka za svaku mutacija u studiji



4. Identifikovati mutacije koje su statistički značajno asocirane sa datom bolešću (p manje od 0.05, upotrebom hi kvadrat testa).

a. Primeniti hi kvadrat test na sve mutacije u studiji

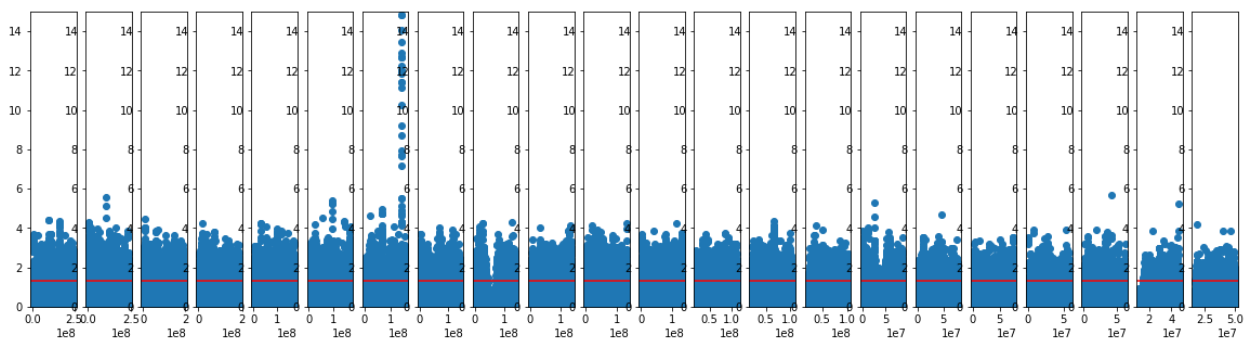
   Rezltat: 62388 mutacija je asocirano sa posmatranom bolešću.

b. Da li je potrebno izvršiti korekciju za višestruko testiranje (odgovor dati napismeno). Ukoliko jeste, objasniti kako, i primeniti je.

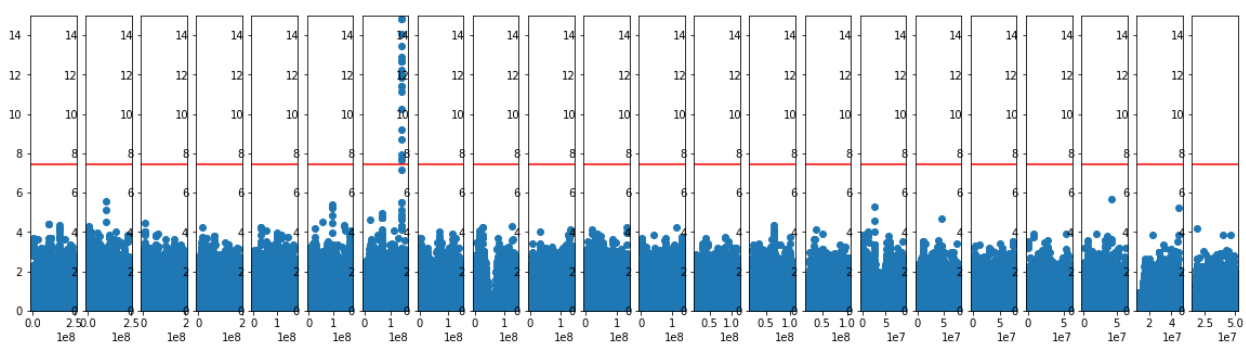
   Iako je p vrednost mala, (šansa da bi posmatrani podaci bili dobijeni pod nultom hipotezom tj pod poretpostavkom da mutacije nemaju uticaj na bolest), ako ponovimo eksperiment na velikom broju slučajeva i sa tom malom šansom će nam se nekad desiti da dobijemo posmatrane podatke. Najjednostavnije rešenje za problem višestrukog testiranja je Bonferoni korekcija koja predlaže da se p vrednost pomnoži brojem eksperimenata (odnosno da se granica za odbacivanje nulte hipoteze podeli za brojem eksperimenata).
   Rezltat: 44 mutacije je značajno asocirano sa posmatranom bolešću.

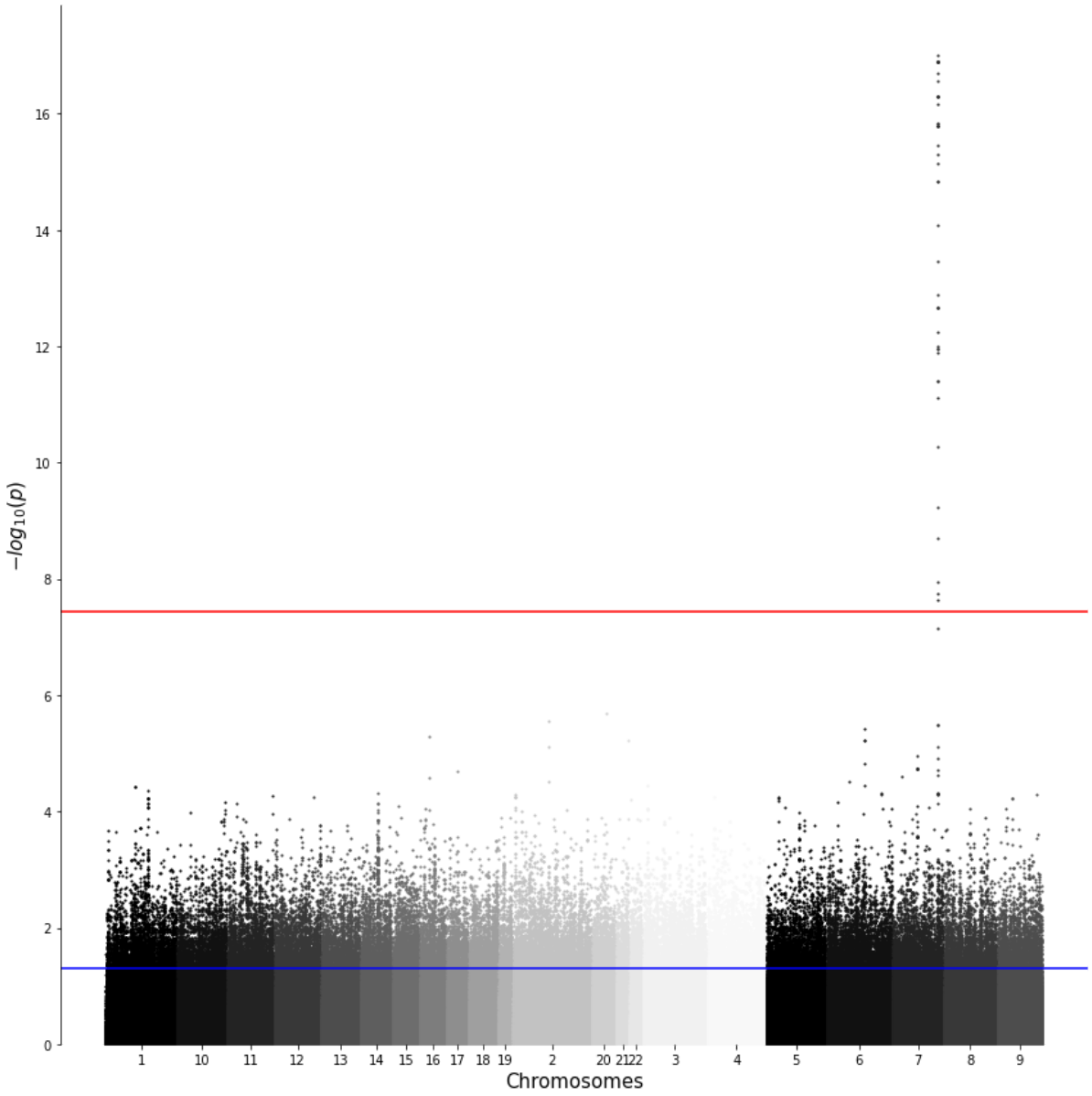
c. Nacrtati Menhetn grafikon. Voditi računa da su ose adekvatno anotirane i da dužina duž X ose alocirana svakom hromozomu bude proporcionalna dužini hromozoma.

   Pre korekcije:



   Posle korekcije:





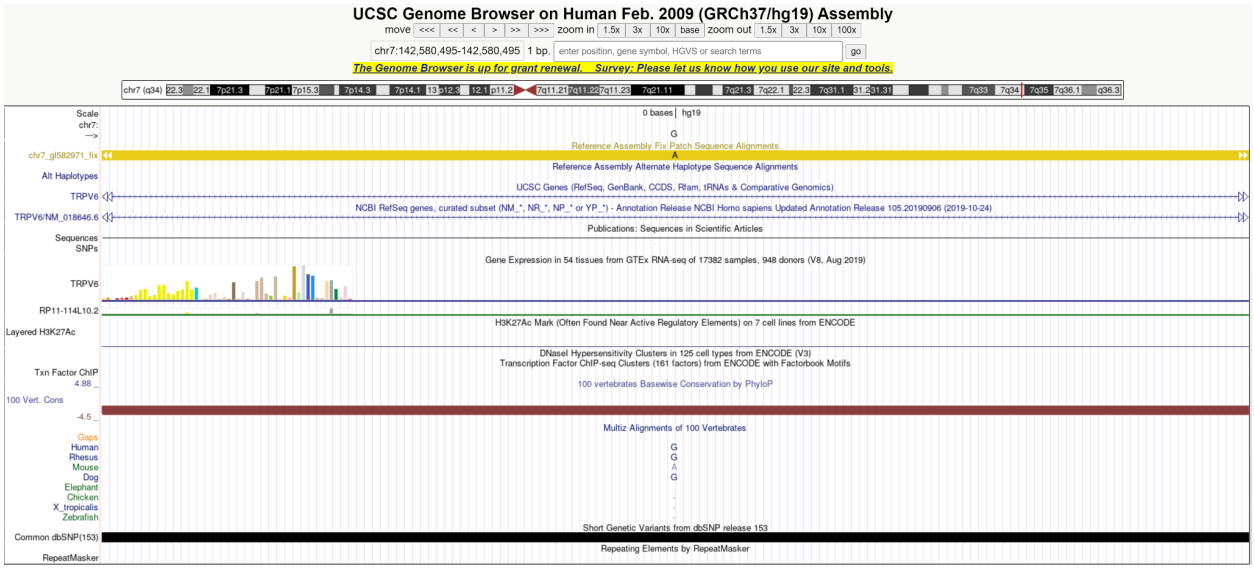
d. Za svaku mutaciju koja je statistički značajno asocirana sa datom bolešću odrediti da li odstupa od Hardi-Vajnberg ekvilibrijuma (upotrebom hi kvadrat testa). Da li ima takvih mutacija? Da li je ovom prilikom potrebna korekcija za višestruko testiranje (obrazložiti)

Među statistički značajnim mutacijama (nakon korekcije), nijedna od 44 ne odstupa od Hardi-Vajnberg ekvilibrijuma, te zbog toga ovde korekcija nije potrebna. Ako gledamo statistički značajne pre Bonferoni korekcije, od ekvilibrijuma odstupa samo 13 od 62375.

5. Na osnovu mutacije koja pokazuje najjaču asocijaciju sa bolešću odrediti region na referentnom genomu gde se verovatno nalazi gen koji uzrokuje bolest.

a. Identifikovati jedan ili više mogućih gena upotrebom UCSC Genome browsera. Studija je rađena prema GRCH37 referentnom genomu.

   Statistički značajno asociran region na referentnom genomu je od 7:142508607 do 7:142643676. Statistički najznačajnija mutacija se nalazi na 7:142577998. Gen koji najverovatnije uzrokuje bolest je TRPV6.



b. Izvući podatke o bolestima vezanim za identifikovane gene sa OMIM sajta (nije potrebno prevoditi na srpski jezik).

618188 HYPERPARATHYROIDISM, TRANSIENT NEONATAL; HRPTTN

A number sign (#) is used with this entry because of evidence that transient neonatal hyperparathyroidism (HRPTTN) is caused by homozygous or compound heterozygous mutation in the TRPV6 (606680) on chromosome 7q34.

Description Transient neonatal hyperparathyroidism is characterized by interference with placental maternal-fetal calcium transport, causing fetal calcium deficiency resulting in hyperparathyroidism and metabolic bone disease. Because 80% of calcium is transferred during the third trimester, abnormalities may not be detected on second-trimester ultrasounds. Affected infants present at birth with prenatal fractures, shortened ribs, and bowing of long bones, as well as respiratory and feeding difficulties. Postnatal recovery or improvement is observed once calcium is provided orally, with most patients showing complete resolution of skeletal abnormalities by 2 years of age (Suzuki et al., 2018).